Rezolvencia

11. prednáška

Logika pre informatikov a Úvod do matematickej logiky

Ján Kľuka, Ján Mazák, Jozef Šiška

Letný semester 2025/2026

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Obsah 11. prednášky

Rezolvencia

- Rezolvencia vo výrokovej logike
- Prevod do klauzálnej teórie a skolemizácia
- Rezolvencia v logike prvého rádu

Rezolvencia

Automatické dokazovanie v logike prvého rádu

Vyplývanie vo výrokovej logike je rozhodnuteľné.

SAT solver vždy skončí a rozhodne splniteľnosť,
v najhoršom prípade v čase $O(2^n \cdot k)$ pre n atómov a formulu dĺžky k.

Logika prvého rádu **nie je rozhodnuteľná**
(ak by bola, vedeli by sme riešiť problém zastavenia — viac nabudúce).

Vďaka tomu, že je úplná, však ku každej platnej formule (resp. vyplývaniu formuly z teórie) existuje dôkaz. Preto možno postupne enumerovať všetky dôkazy, až kým nenájdeme vyhovujúci.
Problémy platnosti a vyplývania v prvorádovej logike sú teda **čiastočne rozhodnuteľné**.

Dokazovací systém má podstatný vplyv na to, ako dlho v praxi potrvá nájdenie dôkazu (a či nám vystačí dostupná pamäť).

Ako fungujú automatické dokazovače v logike prvého rádu

Prvé automatické dokazovače využívali prvorádovú verziu DPLL.

Niektoré automatické dokazovače využívajú modifikované tablá. (Tablový kalkul je analytický, odvodzuje dôsledky (ne)pravdivosti formúl pre ich podformuly.)

Väčšina automatických dokazovačov (napr. Prover9 a Vampire) je ale založená na **rezolvencii**:

- špeciálne pravidlo na klauzulách,
- kombinuje výrokové a kvantifikátorové odvodzovanie.

Rezolvenčný dôkaz je lineárny, nevetví sa.

Rezolvenčný kalkul je **saturačný** — odvodzuje všetky dôsledky, ktoré sa jeho pravidlami dajú odvodiť.

Rezolvencia

Rezolvencia vo výrokovej logike

Tranzitivita implikácie

Vráťme sa k neoznačeným formulám.

Je nasledujúce pravidlo korektné?

$$\frac{(A \to B) \qquad (B \to C)}{(A \to C)}$$

Nahraďme implikácie disjunkciami:

$$\frac{(\neg A \vee B) \qquad (\neg B \vee C)}{(\neg A \vee C)}$$

Rezolvencia

Predchádzajúce pravidlo sa dá zovšeobecniť na ľub. dvojicu klauzúl:

Definícia 15.1

Rezolvenčný princíp (***rezolvencia***, angl. *resolution principle*) je pravidlo

$$\frac{(K_1 \vee \cdots \vee A \vee \cdots \vee K_m) \qquad (L_1 \vee \cdots \vee \neg A \vee \cdots \vee L_n)}{(K_1 \vee \cdots \vee K_m \vee L_1 \vee \cdots \vee L_n)}$$

pre ľubovoľný atóm A a ľub. literály $K_1, \ldots, K_m, L_1, \ldots, L_n$.

Klauzulu $(K_1 \vee \cdots \vee K_m \vee L_1 \vee \cdots \vee L_n)$ nazývame ***rezolventou*** klauzúl $(K_1 \vee \cdots \vee A \vee \cdots \vee K_m)$ a $(L_1 \vee \cdots \vee \neg A \vee \cdots \vee L_n)$.

Tvrdenie 15.2

Rezolvencia je korektné pravidlo. (Rezolventa je pravdivá v každom ohodnotení, v ktorom sú pravdivé pôvodné klauzuly.)

Špeciálne prípady rezolvencie

Viaceré klasické pravidlá sa dajú chápať
ako špeciálne prípady rezolvencie:

$$\frac{(\neg A \vee B) \quad (\neg B \vee C)}{(\neg A \vee C)} \qquad \frac{(A \to B) \quad (B \to C)}{(A \to C)} \qquad \text{(HS)}$$

$$\frac{(\neg A \vee B) \quad A}{B} \qquad \frac{(A \to B) \quad A}{B} \qquad \text{(MP)}$$

$$\frac{(\neg A \vee B) \quad \neg B}{\neg A} \qquad \frac{(A \to B) \quad \neg B}{\neg A} \qquad \text{(MT)}$$

$$\frac{(A \vee B) \quad \neg A}{B} \qquad \text{(DS)}$$

Pozorovania o rezolvencii

- Rezolvencia s **jednotkovou** klauzulou skráti druhú klauzulu:

$$\frac{\neg B \quad (A \vee B \vee \neg C)}{(A \vee \neg C)}$$

- Rezolvencia môže odvodiť **prázdnu klauzulu**:

$$\frac{\neg A \quad A}{\square},$$

  vtedy premisy **nie sú súčasne splniteľné**

- Nie každý logický dôsledok sa dá odvodiť rezolvenciou:
  $\{A, B\} \vDash (A \vee B)$

Častá chyba pri rezolvencii

Niektoré dvojice klauzúl možno rezolvovať na viacerých literáloch:

$$\frac{(\neg p \lor q) \quad (p \lor \neg q)}{(q \lor \neg q)} \qquad \frac{(\neg p \lor q) \quad (p \lor \neg q)}{(\neg p \lor p)}$$

ale **je chyba urobiť to naraz**:

$$\cancel{\frac{(\neg p \lor q) \quad (p \lor \neg q)}{\square}}$$

Toto **nie je** inštancia rezolvencie ani korektný úsudok.

Prečo?

Častá chyba pri rezolvencii

Niektoré dvojice klauzúl možno rezolvovať na viacerých literáloch:

$$\frac{(\neg p \vee q) \quad (p \vee \neg q)}{(q \vee \neg q)} \qquad \frac{(\neg p \vee q) \quad (p \vee \neg q)}{(\neg p \vee p)}$$

ale **je chyba urobiť to naraz**:

$$\cancel{\frac{(\neg p \vee q) \quad (p \vee \neg q)}{\square}}$$

Toto **nie je** inštancia rezolvencie ani korektný úsudok.

Prečo?

Lebo $\{(\neg p \vee q), (p \vee \neg q)\}$ je ekvivalentná $(p \leftrightarrow q)$ a je splniteľná
$(v_1 = \{p \mapsto t, q \mapsto t\}, v_2 = \{p \mapsto f, q \mapsto f\})$,
ale $\square$ je nesplniteľná.

Rezolvenčné odvodenie a problém

Opakovaním rezolvencie môžeme odvodzovať ďalšie dôsledky:

Príklad 15.3

Z množiny $S = \{(A \vee B), (\neg A \vee C), (\neg B \vee A), (\neg A \vee \neg C)\}$ odvodíme:

(1) $(A \vee B)$ predpoklad z S

(2) $(\neg A \vee C)$ predpoklad z S

(3) $(\neg B \vee A)$ predpoklad z S

(4) $(\neg A \vee \neg C)$ predpoklad z S

(5) $(A \vee A)$ rezolventa (3) a (1)

(6) $(B \vee C)$ rezolventa (1) a (2)

(7) $(B \vee \neg C)$ rezolventa (1) a (4)

(8) $(B \vee B)$ rezolventa (6) a (7)

$\vdots$

Problematické prípady

Odvodeniami v príklade dostaneme iba existujúce alebo nové **dvojprvkové** klauzuly $((A \vee A), (B \vee C), (B \vee B), \ldots)$ ale žiadnu jednotkovú, lebo rezolventa má $m + n - 2$ literálov.

$S = \{(A \vee B), (\neg A \vee C), (\neg B \vee A), (\neg A \vee \neg C)\}$ je ale nesplniteľná, mali by sme nejako odvodiť prázdnu klauzulu.

To sa nedá bez odvodenia nejakej jednotkovej klauzuly (napr. A).

Klauzula $(A \vee A)$ je evidentne ekvivalentná s A; A sa ale z množiny S iba rezolvenciou odvodiť nedá.

Potrebujeme ešte ***pravidlo idempotencie***:

$$\frac{(K_1 \vee \cdots \vee L \vee \cdots \vee L \vee \cdots \vee K_n)}{(K_1 \vee L \vee \cdots \vee K_n)}$$

Rezolvenčné odvodenie a zamietnutie

Definícia 15.4

Výrokovologické rezolvenčné odvodenie z množiny klauzúl S je každá (aj nekonečná) postupnosť klauzúl $C_1, C_2, \ldots, C_n, \ldots$, ktorej každý člen C_i je:

- prvkom S alebo
- rezolventou dvoch predchádzajúcich klauzúl C_j a C_k pre $j < i$ a $k < i$, alebo
- záverom pravidla idempotencie pre nejakú predchádzajúcu klauzulu C_j, $j < i$.

Zamietnutím (angl. *refutation*) množiny klauzúl S je konečné rezolvenčné odvodenie, ktorého posledným prvkom je prázdna klauzula $\square$.

Rezolvenčné zamietnutie

Príklad 15.5

Nech $S = \{(A \vee B), (\neg A \vee C), (\neg B \vee A), (\neg A \vee \neg C)\}$.

Kombináciou rezolvencie a idempotencie nájdeme zamietnutie S:

(1) $(A \vee B)$ predpoklad z S

(2) $(\neg A \vee C)$ predpoklad z S

(3) $(\neg B \vee A)$ predpoklad z S

(4) $(\neg A \vee \neg C)$ predpoklad z S

(5) $(A \vee A)$ rezolventa (3) a (1)

(6) A idempotencia (5)

(7) C rezolvencia (6) a (2)

(8) $\neg C$ rezolvencia (6) a (4)

(9) $\square$ rezolvencia (7) a (8)

Rezolvenčné zamietnutie

Množine klauzúl budeme hovoriť aj ***klauzálna teória***.

Tvrdenie 15.6

Ak pre klauzálnu teóriu S existuje zamietnutie, je nesplniteľná.

(Ak by nejaké ohodnotenie bolo modelom S, bolo by vďaka korektnosti pravidla rezolvencie modelom každej odvodenej klauzuly, vrátane nesplniteľnej prázdnej.)

Vyskúšajte si 15.1

Dokážte nesplniteľnosť
$S = \{(A \vee B \vee \neg C), (\neg A \vee \neg C), (A \vee \neg B), (\neg A \vee C), (A \vee B \vee C)\}$.

Rezolvencia a SAT

Možno pomocou rezolvencie znížiť počet atómov?

$$\frac{(\neg B \vee D) \quad (A \vee B \vee \neg C)}{(A \vee \neg C \vee D)}$$

Preskúmajme nasledovný postup na hľadanie spĺňajúceho ohodnotenia:

- Ak v nejakej klauzule je A, v inej $\neg A$, spravíme na nich rezolvenciu. Ak odvodíme $\square$, vstupná formula je nesplniteľná.
- Ak už také dvojice nie sú, tak A alebo $\neg A$ je nezmiešaný literál, a preto vieme, ako A ohodnotiť.
  Takto sme sa úplne zbavili atómu A.
- Toto zopakujeme postupne s ďalšími atómami, až kým nenájdeme spĺňajúce ohodnotenie.

Je tento postup polynomiálnym algoritmom pre SAT?

Rezolvencia a SAT

Ak uvedený postup vedie k zamietnutiu, ohodnotenie neexistuje. Ohodnotenie nájdené po eliminácii atómu popísaným spôsobom však nemusí vyhovovať pôvodným klauzulám!

$$\frac{(A \vee B) \quad (\neg A \vee C) \quad (\neg A \vee D) \quad \neg B \quad C}{(B \vee C) \quad (\neg A \vee D) \quad \neg B \quad C}$$

Rezolvencia a SAT

Ak uvedený postup vedie k zamietnutiu, ohodnotenie neexistuje. Ohodnotenie nájdené po eliminácii atómu popísaným spôsobom však nemusí vyhovovať pôvodným klauzulám!

$$\frac{(A \vee B) \quad (\neg A \vee C) \quad (\neg A \vee D) \quad \neg B \quad C}{(B \vee C) \quad (\neg A \vee D) \quad \neg B \quad C}$$

Spodné klauzuly sú pravdivé pri ohodnotení $\{A \mapsto f, B \mapsto f, C \mapsto t\}$, kým vrchné nie.

Postup sa však dá upraviť, aby fungoval. Miesto rezolvencie jednej dvojice klauzúl použijeme rezolvenciu **súčasne pre všetky možné dvojice** obsahujúce komplementárne literály s atómom A.

Rezolvencia a SAT

Nahraďme klauzuly S_1 obsahujúce A klauzulami S_2
(X_i, Y_j sú disjunkcie literálov neobsahujúcich A):

$$S_1 = \left\{ \begin{array}{cc} A \vee X_1 & \neg A \vee Y_1 \\ A \vee X_2 & \neg A \vee Y_2 \\ \vdots & \vdots \\ A \vee X_n & \neg A \vee Y_m \end{array} \right\} \quad S_2 = \left\{ \begin{array}{ccc} X_1 \vee Y_1 & \dots & X_n \vee Y_1 \\ \vdots & & \vdots \\ X_1 \vee Y_m & \dots & X_n \vee Y_m \end{array} \right\}$$

Nech T je množina klauzúl, ktoré neobsahujú A.
Predpokladajme, že pre nejaké ohodnotenie v_2 platí $v_2 \models_{\mathrm{p}} S_2 \cup T$.
Nájdeme v_1 také, že $v_1 \models_{\mathrm{p}} S_1 \cup T$:

- Ak $v_2 \not\models_{\mathrm{p}} X_i$ pre nejaké i, tak z $v_2 \models_{\mathrm{p}} X_i \vee Y_j$ vyplýva $v_2 \models_{\mathrm{p}} Y_j$ pre každé j. Vtedy stačí zvoliť $v_1 = v_2 \cup \{A \mapsto t\}$.
- Ak pre každé i platí $v_2 \models_{\mathrm{p}} X_i$, zvolíme $v_1 = v_2 \cup \{A \mapsto f\}$.

Týmto nepokazíme splnenie klauzúl v T, lebo neobsahujú A.

Rezolvencia a SAT

Naopak, ak ohodnotenie v_1 je modelom $S_1 \cup T$, tak $v_1 \vDash_{\mathrm{p}} S_2 \cup T$: Ak $v_1(A) = t$, tak $v_1 \vDash_{\mathrm{p}} Y_j$ pre všetky j, preto $v_1 \vDash_{\mathrm{p}} S_2$.
Podobne pre $v_1(A) = f$.

Takto sme naozaj znížili počet atómov;
podobné postupy sa využívajú pri predspracovaní vstupu pre SAT.
(Čo sa stane s veľkosťou klauzúl?)

Počet pridaných klauzúl však môže narásť exponenciálne,
preto sme polynomiálny algoritmus pre SAT nezískali.

Úplnosť rezolvencie

Využitím uvedeného postupu vieme dokázať úplnosť rezolvencie.

Tvrdenie 15.7 (Úplnosť rezolvencie)

Ak je klauzálna teória S nesplniteľná, existuje jej zamietnutie.

Dôkaz.

Uvažujme nesplniteľnú klauzálnu teóriu a rozdeľme jej klauzuly na dve množiny: v S_1 budú tie, čo obsahujú atóm A, v T ostatné. Každú klauzulu z S_2 vieme odvodiť z S_1 pomocou pravidla pre rezolvenciu. Ako sme ukázali, množina $T \cup S_1$ je nesplniteľná vtt $T \cup S_2$ je nesplniteľná. Zároveň $T \cup S_2$ má o jeden atóm menej. Opakovaním postupu nájdeme nesplniteľnú množinu klauzúl, ktorá má už len nezmiešané literály. Preto v nej musí byť aj $\square$.

$\square$

(Kde v dôkaze využívame idempotenciu?)

Rezolvencia vo výrokovej logike

Pomocou rezolvencie vieme rozhodovať splniteľnosť.

Veta 15.8 (Korektnosť a úplnosť rezolvencie)

Nech S je klauzálna teória.

S je výrokovologicky nesplniteľná vtt existuje zamietnutie S.

Pomocou rezolvencie možno rozhodovať aj výrokovologické vyplývanie formuly X z teórie T: vieme, že $T \vDash X$ vtt $T \cup \{\neg X\}$ je nesplniteľná. Aby sme mohli použiť rezolvenciu, ostáva previesť všetky formuly z T aj $\neg X$ do CNF (čo sa vždy dá).

Rezolvencia

Prevod do klauzálnej teórie a skolemizácia

Rezolvencia vs. prvorádové teórie

Výrokovologická rezolvencia pracuje s klauzálnymi teóriami.

Výrokovologickú teóriu ľahko upravíme na klauzálnu —
ekvivalentnými úpravami do CNF.

Ale čo s formulami v logike prvého rádu,
kde sú spojky zložito skombinované s kvantifikátormi?

Prvorádové klauzuly a klauzálne teórie

Ujasnime si najprv, aký tvar chceme dosiahnuť.

Definícia 15.9

Nech $\mathcal{L}$ je jazyk logiky prvého rádu.

Literál je atomická formula $P(t_1, \dots, t_m)$ jazyka $\mathcal{L}$
alebo jej negácia $\neg P(t_1, \dots, t_m)$.

Klauzula je všeobecný uzáver disjunkcie literálov, teda uzavretá
formula jazyka $\mathcal{L}$ v tvare $\forall x_1 \cdots \forall x_k (L_1 \vee \cdots \vee L_n)$
kde $L_1, \dots, L_n$ sú literály
a $x_1, \dots, x_k$ sú **všetky** voľné premenné formuly $L_1 \vee \cdots \vee L_n$.
Klauzula môže byť aj *jednotková* ($\forall \vec{x}\, L_1$) alebo *prázdna* ($\square$).

Klauzálna teória je množina klauzúl $\{C_1, \dots, C_n\}$.
Môže byť tvorená aj jedinou klauzulou alebo byť prázdna.

Prvorádová ekvivalencia

Postupovať budeme podobne ako vo výrokovologickom prípade: Postupne odstránime z teórie implikácie, negácie zložených formúl, existenčné kvantifikátory, disjunkcie konjunkcií, vnorené všeobecné kvantifikátory.

Podľa možnosti budeme používať ekvivalentné úpravy v prvorádovom zmysle:

Definícia 15.10 (Prvorádová ekvivalencia)

Množiny formúl S a T sú *(prvorádovo) ekvivalentné* ($S \Leftrightarrow T$) vtt pre každú štruktúru $\mathcal{M}$ a každé ohodnotenie e platí $\mathcal{M} \vDash S[e]$ vtt $\mathcal{M} \vDash T[e]$.

Tvrdenie 15.11 (Ekvivalentná úprava)

Nech X, A, B sú formuly a nech $\mathrm{free}(A) = \mathrm{free}(B)$.
Ak $A \Leftrightarrow B$, tak $X \Leftrightarrow X[\, A \mid B \,]$.

Nahradenie implikácií

Rovnako ako vo výrokovej logike môžeme každú formulu $(A \to B)$ ekvivalentne nahradiť formulou $(\neg A \vee B)$.

Príklad 15.12

$$\forall x(\texttt{dobré}(x) \wedge \texttt{dieťa}(x) \to \exists y(\texttt{dostane}(x,y) \wedge \texttt{darček}(y)))$$
$$\Leftrightarrow \forall x(\neg(\texttt{dobré}(x) \wedge \texttt{dieťa}(x)) \vee \exists y(\texttt{dostane}(x,y) \wedge \texttt{darček}(y)))$$

$$\forall x(\neg\texttt{dobré}(x) \to \neg\exists y\, \texttt{dostane}(x,y))$$
$$\Leftrightarrow \forall x(\neg\neg\texttt{dobré}(x) \vee \neg\exists y\, \texttt{dostane}(x,y))$$

Konverzia do negačného normálneho tvaru (NNF)

Definícia 15.13

Formula X je v ***negačnom normálnom tvare*** (NNF) vtt
neobsahuje implikáciu
a pre každú jej podformulu $\neg A$ platí, že A je atomická formula.

Formulu bez implikácií do NNF upravíme pomocou

- de Morganových zákonov pre spojky:

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B \qquad \neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

- pravidla dvojitej negácie:

$$\neg\neg A \Leftrightarrow A$$

- zovšeobecnení de Morganových zákonov pre kvantifikátory:

$$\neg\, \exists x\, A \Leftrightarrow \forall x\, \neg A \qquad \neg\, \forall x\, A \Leftrightarrow \exists x\, \neg A$$

Konverzia do NNF

Tvrdenie 15.14

Pre každú formulu X existuje formula Y v NNF taká, že $X \Leftrightarrow Y$.

Príklad 15.15

$$\forall x(\neg(\text{dobré}(x) \wedge \text{dieťa}(x)) \vee \exists y(\text{dostane}(x,y) \wedge \text{darček}(y)))$$
$$\Leftrightarrow \forall x((\neg\text{dobré}(x) \vee \neg\text{dieťa}(x)) \vee \exists y(\text{dostane}(x,y) \wedge \text{darček}(y)))$$

$$\forall x(\neg\neg\text{dobré}(x) \vee \neg\exists y\, \text{dostane}(x,y))$$
$$\Leftrightarrow \forall x(\text{dobré}(x) \vee \forall y\, \neg\text{dostane}(x,y))$$

Skolemizácia

Skolemizácia (podľa nórskeho logika Thoralfa Skolema) je úprava formuly X v NNF, ktorou nahradíme existenčné kvantifikátory **novými** konštantami alebo funkčnými symbolmi.

Podobá sa pravidlu δ v tablách,
ale aplikuje sa naraz na všetky existenčné kvantifikátory.

Výsledná formula je v novom, **rozšírenom jazyku**.

Nie je ekvivalentná s pôvodnou, ale je **ekvisplniteľná**.

Definícia 15.16 (Prvorádová ekvi*splniteľnosť*)

Množiny formúl S a T
sú *(prvorádovo) rovnako splniteľné* (*ekvisplniteľné*, equisatisfiable) vtt
S má model práve vtedy, keď T má model.

Skolemizácia — skolemovská konštanta

Ľahký prípad (v podstate pravidlo δ):

Vo formule X sa vyskytuje $\exists y\, A$ **mimo** všetkých oblastí platnosti všeobecných kvantifikátorov.

1. Pridáme do jazyka novú ***skolemovskú konštantu*** c (symbol c doteraz nebol v jazyku v žiadnej úlohe).
2. Každý výskyt podformuly $\exists y\, A$ v X **mimo** všetkých oblastí platnosti všeobecných kvantifikátorov nahradíme formulou

$$A\{y \mapsto c\}$$

Konštanta c **pomenúva objekt**, ktorý existuje podľa $\exists y\, A$.

Príklad 15.17

$$\exists x\,(\mathtt{dobré}(x) \wedge \mathtt{dieťa}(x))$$

$$\rightsquigarrow \mathtt{dobré}(\mathtt{nejaké_dobré_dieťa}) \wedge \mathtt{dieťa}(\mathtt{nejaké_dobré_dieťa})$$

Skolemizácia — skolemovská funkcia

Vo formule X sa vyskytuje $\exists y\, A$ **v oblasti platnosti** všeobecných kvantifikátorov premenných $x_1, \ldots, x_n$:

$$X = \cdots \forall x_1 (\cdots \forall x_2 (\cdots \forall x_n (\cdots \exists y\, A \cdots) \cdots) \cdots) \cdots$$

1. Pridáme do jazyka nový funkčný symbol, ***skolemovskú funkciu*** f.
2. Každý výskyt $\exists y\, A$ v X v oblasti platnosti kvantifikátorov $\forall x_1, \ldots, \forall x_n$ nahradíme formulou

$$A\{y \mapsto f(x_1, x_2, \ldots, x_n)\}$$

Funkcia f **pomenúva priradenie** objektu y objektom $x_1, \ldots, x_n$.

Príklad 15.18

$$\forall x(\neg \mathtt{dobré}(x) \vee \neg \mathtt{dieťa}(x) \vee \exists y(\mathtt{dostane}(x, y) \wedge \mathtt{darček}(y)))$$

$$\rightsquigarrow \forall x(\neg \mathtt{dobré}(x) \vee \neg \mathtt{dieťa}(x) \vee (\mathtt{dostane}(x, \mathtt{darček_pre}(x)) \wedge \mathtt{darček}(\mathtt{darček_pre}(x))))$$

Skolemizácia

Tvrdenie 15.19

Pre každú uzavretú formulu X v jazyku $\mathcal{L}$ existuje formula Y vo vhodnom rozšírení $\mathcal{L}'$ jazyka $\mathcal{L}$ taká, že Y neobsahuje existenčné kvantifikátory a X a Y sú ***ekvisplniteľné****.*

Príklad 15.20

$$\begin{aligned}
&\exists z\Big(R(z,z) \wedge \forall x\big(\neg R(x,z) \vee \exists u(R(x,u) \wedge R(u,z)) \\
&\qquad\qquad \vee \forall y\, \exists v(\neg R(y,v) \wedge R(x,v)) \\
&\qquad\qquad \vee \exists v\, \forall w(R(x,v) \wedge R(v,w))\big)\Big) \\
\rightsquigarrow\ & R(c,c) \wedge \forall x\big(\neg R(x,c) \vee (R(x,f_1(x)) \wedge R(f_1(x),c)) \\
&\qquad \vee \forall y\big(\neg R(y,f_2(x,y)) \wedge R(x,f_2(x,y))\big) \\
&\qquad \vee \forall w\big(R(x,f_3(x)) \wedge R(f_3(x),w)\big)\big)
\end{aligned}$$

Konverzia do PNF

Definícia 15.21

Formula X je v *prenexnom normálnom tvare* (PNF) vtt má tvar $Q_1 x_1\, Q_2 x_2 \cdots Q_n x_n\, A$, kde $Q_i \in \{\forall, \exists\}$, x_i je premenná a A je formula bez kvantifikátorov (*matica* formuly X).

Skolemizovanú formulu v NNF upravíme do PNF opakovanou aplikáciou nasledujúcich transformácií:

- ak x nemá voľný výskyt v B,

$$(\forall x\, A \wedge B) \Leftrightarrow \forall x\, (A \wedge B) \qquad (B \wedge \forall x\, A) \Leftrightarrow \forall x\, (B \wedge A)$$
$$(\forall x\, A \vee B) \Leftrightarrow \forall x\, (A \vee B) \qquad (B \vee \forall x\, A) \Leftrightarrow \forall x\, (B \vee A)$$

- ak x má voľný výskyt v B a y je nová premenná,

$$(\forall x\, A \wedge B) \Leftrightarrow (\forall y\, A\{x \mapsto y\} \wedge B) \quad (B \wedge \forall x\, A) \Leftrightarrow (B \wedge \forall y\, A\{x \mapsto y\})$$
$$(\forall x\, A \vee B) \Leftrightarrow (\forall y\, A\{x \mapsto y\} \vee B) \quad (B \vee \forall x\, A) \Leftrightarrow (B \vee \forall y\, A\{x \mapsto y\})$$

Konverzia do PNF

Tvrdenie 15.22

Pre každú formulu X v NNF bez existenčných kvantifikátorov existuje ekvivalentná formula Y v PNF a NNF.

Príklad 15.23

$$\forall x(\,\mathtt{dobré}(x) \lor \forall y\, \neg\mathtt{dostane}(x,y)\,)$$
$$\Leftrightarrow \forall x\, \forall y\,(\,\mathtt{dobré}(x) \lor \neg\mathtt{dostane}(x,y)\,)$$

Pozor! Pre ekvivalentnosť prenexovania je nutné, aby boli premenné viazané rôznymi kvantifikátormi rôzne:

$$(\forall x\, A(x) \lor \forall x\, B(x)) \not\Leftrightarrow \forall x\,(A(x) \lor B(x))$$

$$(\forall x\, A(x) \lor \forall x\, B(x)) \Leftrightarrow \forall x(\,A(x) \lor \forall x\, B(x)\,) \Leftrightarrow$$
$$\forall x(\,A(x) \lor \forall y\, B(y)\,) \Leftrightarrow \forall x\, \forall y\,(\,A(x) \lor B(y)\,)$$

Prenexujte **po jednom** alebo **premenujte** premenné (ešte pred skolemizáciou)

Konverzia do CNF

Maticu (najväčšiu podformulu bez kvantifikátorov) formuly v PNF upravíme do CNF pomocou distributívnosti a komutatívnosti disjunkcie:

$$(A \vee (X \wedge Y)) \Leftrightarrow ((A \vee X) \wedge (A \vee Y))$$
$$((X \wedge Y) \vee A) \Leftrightarrow ((X \vee A) \wedge (Y \vee A))$$

Príklad 15.24

$$\begin{aligned}
&\forall x(\, \neg\mathtt{dobré}(x) \vee \neg\mathtt{dieťa}(x) \vee \\
&\qquad (\mathtt{dostane}(x, \mathtt{darček_pre}(x)) \wedge \mathtt{darček}(\mathtt{darček_pre}(x)))\,) \\
\Leftrightarrow\ &\forall x(\, (\neg\mathtt{dobré}(x) \vee \neg\mathtt{dieťa}(x) \vee \mathtt{dostane}(x, \mathtt{darček_pre}(x))) \wedge \\
&\qquad (\neg\mathtt{dobré}(x) \vee \neg\mathtt{dieťa}(x) \vee \mathtt{darček}(\mathtt{darček_pre}(x)))\,)
\end{aligned}$$

Konverzia do klauzálnej teórie

Formula, ktorej matica je v CNF, je ekvivalentná s konjunkciou klauzúl:

$$\forall x(A \wedge B) \Leftrightarrow (\forall x\, A \wedge \forall x\, B)$$

a konjunkcia klauzúl je ekvivalentná s ich množinou:

$$\{(\forall x\, A \wedge \forall x\, B)\} \Leftrightarrow \{\forall x\, A, \forall x\, B\}$$

Príklad 15.25

$$\begin{aligned}
&\{\forall x(\,(\neg\mathtt{dobré}(x) \vee \neg\mathtt{dieťa}(x) \vee \mathtt{dostane}(x, \mathtt{darček_pre}(x))) \wedge \\
&\qquad (\neg\mathtt{dobré}(x) \vee \neg\mathtt{dieťa}(x) \vee \mathtt{darček}(\mathtt{darček_pre}(x)))\,)\} \\
\Leftrightarrow\ &\{(\,\forall x(\neg\mathtt{dobré}(x) \vee \neg\mathtt{dieťa}(x) \vee \mathtt{dostane}(x, \mathtt{darček_pre}(x))) \wedge \\
&\qquad \forall x(\neg\mathtt{dobré}(x) \vee \neg\mathtt{dieťa}(x) \vee \mathtt{darček}(\mathtt{darček_pre}(x)))\,)\} \\
\Leftrightarrow\ &\{\forall x(\neg\mathtt{dobré}(x) \vee \neg\mathtt{dieťa}(x) \vee \mathtt{dostane}(x, \mathtt{darček_pre}(x))), \\
&\qquad \forall x(\neg\mathtt{dobré}(x) \vee \neg\mathtt{dieťa}(x) \vee \mathtt{darček}(\mathtt{darček_pre}(x)))\}
\end{aligned}$$

Konverzia do klauzálnej teórie

Veta 15.26

Ku každej teórii T v jazyku logiky prvého rádu $\mathcal{L}$ existuje ekvisplniteľná klauzálna teória v nejakom rozšírení $\mathcal{L}'$ jazyka $\mathcal{L}$ o skolemovské konštanty a funkcie.

Príklad 15.27

$$\left\{\begin{array}{l}\forall x\,(\mathtt{dobré}(x) \wedge \mathtt{dieťa}(x) \to \exists y(\mathtt{dostane}(x,y) \wedge \mathtt{darček}(y))),\\ \exists x\,(\mathtt{dobré}(x) \wedge \mathtt{dieťa}(x)),\\ \forall x\,(\neg\mathtt{dobré}(x) \to \neg\exists y\,\mathtt{dostane}(x,y))\end{array}\right\} \rightsquigarrow$$

$$\left\{\begin{array}{l}\forall x_1(\neg\mathtt{dobré}(x_1) \vee \neg\mathtt{dieťa}(x_1) \vee \mathtt{dostane}(x_1, \mathtt{darček_pre}(x_1))),\\ \forall x_2(\neg\mathtt{dobré}(x_2) \vee \neg\mathtt{dieťa}(x_2) \vee \mathtt{darček}(\mathtt{darček_pre}(x_2))),\\ \mathtt{dobré}(\mathtt{nejaké_dobré_dieťa}), \mathtt{dieťa}(\mathtt{nejaké_dobré_dieťa}),\\ \forall x_3\,\forall y\,(\mathtt{dobré}(x_3) \vee \neg\mathtt{dostane}(x_3,y))\end{array}\right\}$$

Konverzia do prvorádovej CNF

Dôkaz/algoritmus

T_{I}: Implikácie nahradíme disjunkciami.

T_{N}: *Negačný normálny tvar* (NNF): Presunieme negácie k atómom.

T_{V}: Premenujeme premenné tak,
aby **každý kvantifikátor viazal inú premennú** ako ostatné kvantifikátory.

T_{S}: *Skolemizácia*: Existenčné kvantifikátory nahradíme substitúciou nimi viazaných premenných za skolemovské konštanty/aplikácie skolemovských funkcií na príslušné všeobecne kvantifikované premenné.

T_{P}: *Prenexný normálny tvar* (PNF):
presunieme všeobecné kvantifikátory na začiatok formuly.

T_{C}: *Konjunktívny normálny tvar* (CNF): distribuujeme disjunkcie do konjunkcií.

T_{K}: Odstránime konjunkcie rozdelením konjunktov do samostatne kvantifikovaných klauzúl.

Skolemizácia vytvorí ekvisplniteľnú teóriu, ostatné úpravy sú ekvivalentné.

O poradí úprav

Tradičnejší postup, ktorý nájdete v literatúre (a ktorý pravdepodobne použijú chatboty), prenexuje **pred** skolemizáciou, napr.:

$$\forall x\, P(x) \lor \forall x\, \exists y\, R(x,y) \Leftrightarrow \forall x\, P(x) \lor \forall x_1\, \exists y\, R(x_1,y)$$
$$\Leftrightarrow \forall x\, \forall x_1\, \exists y \big(P(x) \lor R(x_1,y)\big) \rightsquigarrow \forall x\, \forall x_1 \big(P(x) \lor R(x_1, f(x,x_1))\big)$$

Náš postup zbytočne nezvyšuje aritu skolemovských funkcií:

$$\forall x\, P(x) \lor \forall x\, \exists y\, R(x,y) \Leftrightarrow \forall x\, P(x) \lor \forall x_1\, \exists y\, R(x_1,y)$$
$$\rightsquigarrow \forall x\, P(x) \lor \forall x_1\, R(x_1, f(x_1)) \Leftrightarrow \forall x\, \forall x_1 \big(P(x) \lor R(x_1, f(x_1))\big)$$

Obe formuly sú ekvisplniteľné s pôvodnou. Pre obe platí, že každú štruktúru spĺňajúcu pôvodnú formulu možno rozšíriť na štruktúru spĺňajúcu výsledok úprav, hoci to samozrejme nie sú tie isté štruktúry.

Rezolvencia

Rezolvencia v logike prvého rádu

Rezolvencia a skrátenie zápisu

Prvorádovou rezolvenciou budeme odvodzovať dôsledky klauzálnych teórií.

Dohoda 15.28

Všeobecné kvantifikátory v zápise klauzúl budeme zanedbávať.

Teda namiesto $\forall x_1 \cdots \forall x_n (L_1 \vee \cdots \vee L_m)$ píšeme iba $L_1 \vee \cdots \vee L_m$.

Pozor: konštanty a premenné treba naďalej striktne rozlišovať, **za konštanty nie je možné dosádzať iné termy**!

V literatúre o rezolvencii sa tradične ako premenné používajú veľké písmená, ako konštanty malé. My túto konvenciu nepoužívame.

Úsudky s klauzulami

Príklad 15.29

Každého má niekto rád — jeho najlepší kamarát/najlepšia kamarátka (NK):

$$\forall y\, \mathtt{r}(\mathtt{nk}(y), y)$$

Kto má rád Dadu, toho Edo nemá rád:

$$\forall x(\neg \mathtt{r}(x, \mathtt{D}) \vee \neg \mathtt{r}(\mathtt{E}, x)),$$

Teda aj Dadu má niekto rád:

$$\mathtt{r}(\mathtt{nk}(\mathtt{D}), \mathtt{D})$$

Ak Dadin NK má rád Dadu, tak ho Edo nemá rád:

$$\neg \mathtt{r}(\mathtt{nk}(\mathtt{D}), \mathtt{D}) \vee \neg \mathtt{r}(\mathtt{E}, \mathtt{nk}(\mathtt{D})).$$

Preto (výrokovou rezolvenciou):

$$\frac{\begin{array}{c}\mathtt{r}(\mathtt{nk}(\mathtt{D}), \mathtt{D}) \\ (\neg\, \mathtt{r}(\mathtt{nk}(\mathtt{D}), \mathtt{D}) \vee \neg \mathtt{r}(\mathtt{E}, \mathtt{nk}(\mathtt{D})))\end{array}}{\neg \mathtt{r}(\mathtt{E}, \mathtt{nk}(\mathtt{D}))}$$

Úsudky s klauzulami

Celý úsudok z príkladu aj s dosadeniami:

$$\frac{\begin{array}{c}\forall y\, \mathtt{r}(\mathtt{nk}(y), y) \\ \forall x(\neg \mathtt{r}(x, \mathtt{D}) \vee \neg \mathtt{r}(\mathtt{E}, x))\end{array}}{\neg \mathtt{r}(\mathtt{E}, \mathtt{nk}(\mathtt{D}))}$$

Aby sme klauzuly mohli rezolvovať, použili sme unifikátor:

$$\sigma = \{x \mapsto \mathtt{nk}(\mathtt{D}), y \mapsto \mathtt{D}\}$$

Po substitúcii σ majú komplementárne literály rovnaké argumenty predikátu $\mathtt{r}$:

$$\begin{aligned} \mathtt{r}(\mathtt{nk}(y), y)\sigma &= \mathtt{r}(\mathtt{nk}(\mathtt{D}), \mathtt{D}) \\ \neg \mathtt{r}(x, \mathtt{D})\sigma &= \neg \mathtt{r}(\mathtt{nk}(\mathtt{D}), \mathtt{D}) \end{aligned}$$

Ak chceme čo najvšeobecnejší úsudok, hľadáme najvšeobecnejší unifikátor.

Úsudky s klauzulami

Uvedený úsudok predstavuje jeden krok rezolvencie.

Príklad 15.30

$$\frac{\begin{array}{c}\mathtt{r}(\mathtt{nk}(y), y)\,\sigma \\ (\neg\mathtt{r}(x, \mathtt{D}) \vee \neg\mathtt{r}(\mathtt{E}, x))\sigma\end{array}}{\neg\mathtt{r}(\mathtt{E}, x)\sigma}$$

$$\sigma = \{\, x \mapsto \mathtt{nk}(\mathtt{D}),\ y \mapsto \mathtt{D} \,\}$$

$$\frac{\begin{array}{c}\mathtt{r}(\mathtt{nk}(\mathtt{D}), \mathtt{D}) \\ \neg\,\mathtt{r}(\mathtt{nk}(\mathtt{D}), \mathtt{D}) \vee \neg\mathtt{r}(\mathtt{E}, \mathtt{nk}(\mathtt{D}))\end{array}}{\neg\mathtt{r}(\mathtt{E}, \mathtt{nk}(\mathtt{D}))}$$

Premenovanie premenných

Príklad 15.31

Rovnaké premenné v klauzulách môžu zabrániť unifikácii literálov:

$$\mathtt{r}(\mathtt{nk}(x), x) \qquad\qquad \neg\mathtt{r}(x, \mathtt{D}) \vee \neg\mathtt{r}(\mathtt{E}, x)$$

Klauzuly sú však všeobecne kvantifikované **nezávisle** od seba.
Premenovanie premenných v jednej z nich nezmení jej význam,
ale umožní unifikáciu (viď predchádzajúci príklad).

$$\mathtt{r}(\mathtt{nk}(y), y) \qquad\qquad \neg\mathtt{r}(x, \mathtt{D}) \vee \neg\mathtt{r}(\mathtt{E}, x)$$

Definícia 15.32

Premenovaním premenných je každá substitúcia
$\sigma = \{x_1 \mapsto y_1, \dots, x_n \mapsto y_n\}$, kde $y_1, \dots, y_n$ sú premenné.

Prvorádová rezolvencia — pravidlá

Definícia 15.33

Nech C a D sú prvorádové klauzuly, nech A a B sú atómy, nech L a K sú literály.

Rezolvencia (angl. resolution) je odvodzovacie pravidlo

$$\frac{A \vee C \quad \neg B \vee D}{(C\theta \vee D)\sigma}$$

σ je unifikátor $A\theta$ a B,
θ je premenovanie premenných.

Faktorizácia (angl. factoring) je odvodzovacie pravidlo

$$\frac{L \vee K \vee C}{(L \vee C)\sigma}$$

σ je unifikátor L a K.

Faktorizácia je zovšeobecnenie idempotencie pri výrokovej rezolvencii.

Rezolvencia postupne

Rezolvenciu

$$\frac{\neg P(x) \vee \neg Q(y,x) \vee R(f(x,y),y) \qquad \neg R(x,c)}{\neg P(x) \vee \neg Q(c,x)}$$

si môžeme predstaviť ako postupný proces:

$$\begin{array}{lcl}
 & \neg R(x,c) & \\
 & \downarrow \{x \mapsto z\} & \text{premenovanie} \\
\neg P(x) \vee \neg Q(y,x) \vee R(f(x,y),y) & \neg R(z,c) & \\
\downarrow \quad \{y \mapsto c, z \mapsto f(x,c)\} & \downarrow & \text{unifikácia} \\
\neg P(x) \vee \neg Q(c,x) \vee R(f(x,c),c) & \neg R(f(x,c),c) & \\
\hline
\multicolumn{2}{c}{\neg P(x) \vee \neg Q(c,x)} & \text{výrokovolog. rezolvencia}
\end{array}$$

Rezolvenčné odvodenie a zamietnutie

Definícia 15.34

Nech T je klauzálna teória.

Rezolvenčným odvodením z T je každá (aj nekonečná) postupnosť klauzúl $\mathcal{Z} = (C_1, C_2, \dots, C_n, \dots)$, kde každá klauzula C_i, $1 \leq i \leq n$, je:

- prvkom T, alebo
- odvodená pravidlom rezolvencie z klauzúl C_j a C_k, ktoré sa v $\mathcal{Z}$ nachádzajú pred C_i (teda $j, k < i$), alebo
- odvodená pravidlom faktorizácie z klauzuly C_j, ktorá sa v $\mathcal{Z}$ nachádza pred C_i (teda $j < i$).

Zamietnutím T (angl. *refutation*) je každé konečné rezolvenčné odvodenie $\mathcal{Z} = (C_1, C_2, \dots, C_n)$, kde $C_n = \square$.

Refutačná korektnosť a úplnosť rezolvencie

Pri klasickom poňatí dôkazu ako postupnosti formúl, ktoré sú odvodené z predošlých formúl pomocou fixnej sady pravidiel, pod *úplnosťou* rozumieme schopnosť odvodiť z teórie hociktorú formulu, ktorá je jej logickým dôsledkom. Rezolvencia je v tomto zmysle neúplná (napr. z A nevieme odvodiť $A \vee B$ či $A \vee \neg A$).

Vieme však rezolvenciou z ľubovoľnej nesplniteľnej teórie odvodiť nesplniteľnú prázdnu klauzulu $\square$. Tejto vlastnosti hovoríme *refutačná úplnosť*.

Veta 15.35 (Refutačná korektnosť a úplnosť rezolvencie)

Nech T je klauzálna teória.
Potom existuje zamietnutie T vtt T je nesplniteľná.

Refutačná korektnosť a úplnosť rezolvencie

Pretože každú teóriu môžeme transformovať na ekvisplniteľnú klauzálnu teóriu, dostávame:

Dôsledok 15.36 (Úplnosť rezolvencie)

Nech T je teória, nech X je uzavretá formula.
Nech $T'_X = \{C_1, \dots, C_n\}$ je klauzálna teória ekvisplniteľná s $T \cup \{\neg X\}$.
Potom z T vyplýva X vtt existuje zamietnutie T'_X.

Príklad 15.37

Dokážme nesplniteľnosť:

$$\left\{ \begin{array}{c} \forall x\, \mathtt{r}(\mathtt{nk}(x), x), \\ \forall x\, \forall y\, \mathtt{r}(x, \mathtt{nk}(y)), \\ \forall x (\neg \mathtt{r}(x, \mathtt{D}) \vee \neg \mathtt{r}(\mathtt{E}, x)) \end{array} \right\}$$